

1) Définition de la variable aléatoire

On modélise :

X = temps entre deux requêtes d'une API web

On suppose que ce temps suit une **loi exponentielle** de paramètre :

$$\lambda = 30$$

Donc :

$$X \sim E(30)$$

2) Densité de probabilité

La densité d'une loi exponentielle est :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$$

Ici :

$$f(x) = 30 e^{-30x}, x \geq 0$$

Cela signifie :

- Les petites valeurs sont très probables
- La probabilité diminue rapidement quand le temps augmente
- Le modèle correspond bien à un phénomène d'attente

3) Espérance

Formule théorique :

$$E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

Donc :

$$E(X) = \frac{1}{30} = 0.033333$$

Cela correspond à environ **0,033 minute**, soit :

$$0.033333 \times 60 = 2 \text{ secondes}$$

Donc en moyenne, il y a une requête toutes les 2 secondes.

4) Variance

Formule :

$$Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Donc :

$$Var(X) = \frac{1}{30^2} = \frac{1}{900} = 0.001111$$

Cela mesure la dispersion autour de la moyenne.

5) Code en JS

```
// Paramètre
```

```
let lambda = 30;
```

```
// Fonction loi exponentielle
```

```
function genererExponentielle(lambda) {
```

```
    let u = Math.random();
```

```
    return -Math.log(u) / lambda;
```

```
}
```

```
// Nombre de valeurs

let n = 10000;

let somme = 0;

let sommeCarre = 0;


// Génération des données

for (let i = 0; i < n; i++) {

    let x = genererExponentielle(lambda);

    somme += x;

    sommeCarre += x * x;

}


// Moyenne simulée

let moyenne = somme / n;


// Variance simulée

let variance = (sommeCarre / n) - (moyenne * moyenne);


console.log("Moyenne simulée :", moyenne);

console.log("Variance simulée :", variance);


console.log("Moyenne théorique :", 1 / lambda);

console.log("Variance théorique :", 1 / (lambda * lambda));
```

6) graphique de distribution

